Relazione di laboratorio di chimica

DISSOLUZIONI ENDOTERMICHE: CONFRONTO TRA NH_4Cl e KNO_3

INTRODUZIONE E OBIETTIVI:

Quando un sale ionico viene sciolto in acqua, il processo assorbe o rilascia energia in due momenti principali: la separazione degli ioni dal reticolo cristallino solido, che richiede un assorbimento di energia, e la successiva idratazione degli ioni da parte delle molecole d'acqua, che libera energia. Quando l'energia assorbita per vincere le forze reticolari supera quella rilasciata nell'idratazione, il bilancio energetico complessivo risulta positivo e la dissoluzione viene definita endotermica. Questo assorbimento di calore dal sistema circostante riduce la temperatura della soluzione finale. Le trasformazioni studiate in questo esperimento sono la dissoluzione del cloruro d'ammonio e del nitrato di potassio.

$$NH_4Cl_{(s)} \rightarrow NH_{4\,(aq)}^{+} + Cl_{(aq)}^{-}$$

$$KNO_{3\,(s)} \rightarrow K_{(aq)}^{+} + NO_{3\,(aq)}^{-}$$

L'obiettivo principale di questo laboratorio è osservare e interpretare il fenomeno di raffreddamento prodotto dalla dissoluzione in acqua dei due sali presi in esame, mettendo a confronto il calore assorbito e le rispettive variazioni di temperatura ottenute a parità di quantità di sostanza, cioè utilizzando lo stesso numero di moli per ciascun reagente

MATERIALI E STRUMENTI:

Tipologia	Strumento	Sensibilità
Strumento	Bilancia	0,01 g
Strumento	Termometro	0,25 °C
Vetreria	Cilindro graduato	0,5 ml
Vetreria	Becher da 100 ml	20 ml
Vetreria	Vetrino da orologio	--
Vetreria	Bacchetta agitatrice	--
Reagente	Cloruro di ammonio	--
Reagente	Nitrato di potassio	--
Reagente	Acqua distillata	--
Altro	Guanti in lattice	--

PROCEDIMENTO SPERIMENTALE:

- Sono stati misurati $(50{,}0 \pm 0{,}5)\ ml$ di acqua distillata mediante un cilindro graduato e versati nel primo becher
- È stata ripetuta la stessa procedura per misurare ulteriori $(50{,}0 \pm 0{,}5)\ ml$ di acqua distillata, successivamente trasferiti nel secondo becher
- È stato inserito un termometro in entrambi i becher al fine di misurare le temperature iniziali, entrambe corrispondenti a $(26{,}5 \pm 0{,}25)\ °C$
- Sono stati pesati grazie alla bilancia e a un vetrino di orologio $(4{,}00 \pm 0{,}01)\ g$ di cloruro di ammonio e $(7{,}56 \pm 0{,}01)\ g$ di nitrato di potassio
- I campioni di NH_4Cl e di KNO_3 sono stati versati nei rispettivi becher
- Le due soluzioni sono state mescolate nello stesso modo con le bacchette di vetro per far avvenire le reazioni
- È stato osservato il valore della temperatura dei becher finchè esso non ha iniziato ad aumentare e ci si è annotato il minimo valore raggiunto

DATI RACCOLTI:

Grandezza misurata	Simbolo	NH_4Cl	KNO_3
Massa d'acqua	m_{acqua}	$(50{,}0 \pm 0{,}5)\ g$	$(50{,}0 \pm 0{,}5)\ g$
Massa del sale	m_{sale}	$(4{,}00 \pm 0{,}01)\ g$	$(7{,}56 \pm 0{,}01)\ g$
Massa totale del sistema	m_{tot}	$(54{,}00 \pm 0{,}51)\ g$	$(57{,}56 \pm 0{,}51)\ g$
Temperatura iniziale	T_i	$(26{,}5 \pm 0{,}25)\ °C$	$(26{,}5 \pm 0{,}25)\ °C$
Temperatura minima	T_{min}	$(21{,}5 \pm 0{,}25)\ °C$	$(19{,}0 \pm 0{,}25)\ °C$
Delta di temperatura	ΔT	$(-5{,}0 \pm 0{,}5)\ °C$	$(-7{,}5 \pm 0{,}5)\ °C$

CALCOLI:

Cloruro di ammonio:

- Calcolo il numero di moli di sale

$$n_{sale} = \frac{m}{MM} = \frac{4{,}00\ g}{53{,}49\ \frac{g}{mol}} = 0{,}0748\ mol$$

$$\Delta n_{sale} = \varepsilon_{m\,sale} \cdot n_{sale} = \frac{\Delta m_{sale}}{m_{sale}} \cdot n_{sale} = 0{,}0002\,mol$$

- Calcolo il calore assorbito

$$Q = n_{sale} \cdot \Delta H°sol = 0{,}0748\,mol \cdot 14{,}8\,\frac{KJ}{mol} = 1{,}107\,KJ$$

$$\Delta Q = \varepsilon_{n\,sale} \cdot Q = \frac{\Delta n_{sale}}{n_{sale}} \cdot Q = 0{,}003\,KJ$$

- Calcolo il delta di temperatura teorico

$$\Delta T_{teorico} = \frac{-Q}{m_{tot} \cdot c} = \frac{-1107\,J}{54{,}00\,g \cdot 3{,}98\,\frac{J}{g \cdot K}} = -5{,}15\,°C$$

$$\Delta_{\Delta T teorico} = \left(\varepsilon_Q + \varepsilon_{m\,tot}\right) \cdot \Delta T_{teorico} = 0{,}06\,°C$$

Nitrato di potassio:

- Calcolo il numero di moli di sale

$$n_{sale} = \frac{m}{MM} = \frac{7{,}56\,g}{101{,}10\,\frac{g}{mol}} = 0{,}0748\,mol$$

$$\Delta n_{sale} = \varepsilon_{m\,sale} \cdot n_{sale} = \frac{\Delta m_{sale}}{m_{sale}} \cdot n_{sale} = 0{,}0001\,mol$$

- Calcolo il calore assorbito

$$Q = n_{sale} \cdot \Delta H°sol = 0{,}0748\,mol \cdot 34{,}9\,\frac{KJ}{mol} = 2{,}610\,KJ$$

$$\Delta Q = \varepsilon_{n\,sale} \cdot Q = \frac{\Delta n_{sale}}{n_{sale}} \cdot Q = 0{,}03\,KJ$$

- Calcolo il delta di temperatura teorico

$$\Delta T_{teorico} = \frac{-Q}{m_{tot} \cdot c} = \frac{-2610\,J}{57{,}56\,g \cdot 3{,}76\,\frac{J}{mol \cdot K}} = -12{,}1\,°C$$

$$\Delta_{\Delta T teorico} = \left(\varepsilon_Q + \varepsilon_{m\,tot}\right) \cdot \Delta T_{teorico} = 0{,}12\,°C$$

CONCLUSIONE E CONFRONTO DEI RISULTATI:

1. Confronto tra le due dissoluzioni

In entrambi i casi si è osservato un abbassamento della temperatura della soluzione rispetto al valore iniziale, confermando il carattere endotermico di entrambe le

dissoluzioni. L'uso di una quantità uguale in numero di moli di reagenti ha permesso di confrontare direttamente la capacità dei due sali di assorbire calore dall'ambiente:

- Il nitrato di potassio (KNO_3) ha fatto registrare una variazione di temperatura sperimentale pari a $(-7{,}5 \pm 0{,}5)\,°C$, nettamente maggiore in modulo rispetto a quella del cloruro d'ammonio (NH_4Cl), che è stata di $(-5{,}0 \pm 0{,}5)\,°C$.
- Questo comportamento è in accordo coi valori di entalpia standard di dissoluzione: il $\Delta H°sol$ del KNO_3 ($+34{,}9\ KJ/mol$) è più di doppio rispetto a quello dell'NH_4Cl ($+14{,}8\ KJ/mol$). Di conseguenza, a parità di moli, il KNO_3 assorbe una quantità di calore teorica maggiore rispetto all'NH_4Cl.

2. Confronto tra Dati Teorici e Sperimentali

Dal confronto tra la variazione di temperatura calcolata teoricamente e quella misurata sperimentalmente emerge che:

- **Per il cloruro d'ammonio:**
  - $\Delta T_{teorico} = (-5{,}15 \pm 0{,}06)\,°C$
  - $\Delta T_{sperimentale} = (-5{,}0 \pm 0{,}5)\,°C$
  - Il valore teorico rientra pienamente all'interno dell'intervallo di incertezza della misura sperimentale, dimostrando concordanza tra teoria e misura sperimentale.
- **Per il nitrato di potassio:**
  - $\Delta T_{teorico} = (-12{,}1 \pm 0{,}12)\,°C$
  - $\Delta T_{sperimentale} = (-7{,}5 \pm 0{,}5)\,°C$
  - Si osserva una differenza significativa tra il valore teorico e quello misurato in laboratorio il quale è nettamente minore in modulo di quanto dovrebbe essere.

3. Analisi delle Fonti di Errore

La differenza riscontrata nel caso del KNO_3 è da attribuire a diversi fattori sperimentali:

- **Assenza di isolamento termico:** Il becher in vetro non è un sistema adiabatico. Essendo la dissoluzione del KNO_3 fortemente endotermica, il forte raffreddamento della soluzione ha creato una elevata differenza di temperatura con l'ambiente esterno, causando un rapido scambio di calore tra l’aria circostante e dal banco di lavoro verso il sistema, che ha limitato la diminuzione di temperatura osservata.

- **Capacità termica del becher:** anche il vetro oltre all’acqua si raffredda cedendo calore alla soluzione, quindi l’acqua si raffredda leggermente meno.
- **Cinetica di dissoluzione:** Il KNO_3 richiede un certo tempo per disciogliersi completamente, proprio per questo motivo i due fattori precedentemente enunciati sono così determinanti.